

Compte rendu

TP 2

Mise en place d'un serveur Web

SIO 1

Elaboré par :

- TSOBNA-NGANKO Aaron

1. Mettre en place l'architecture réseau
2. Configuration du serveur
3. Lancer la communication entre le serveur et le client
4. Les couches entrantes et sortantes

5. La source et la destination
6. Conclusion

Le but de ce TP était de découvrir comment mettre en place un serveur web avec comme objectif via l'architecture du réseau et en découvrant les modèles OSI, les détails PDU entrant et sortant. Ainsi que savoir identifier les couches, interpréter les adresses IP/MAC et les protocoles.

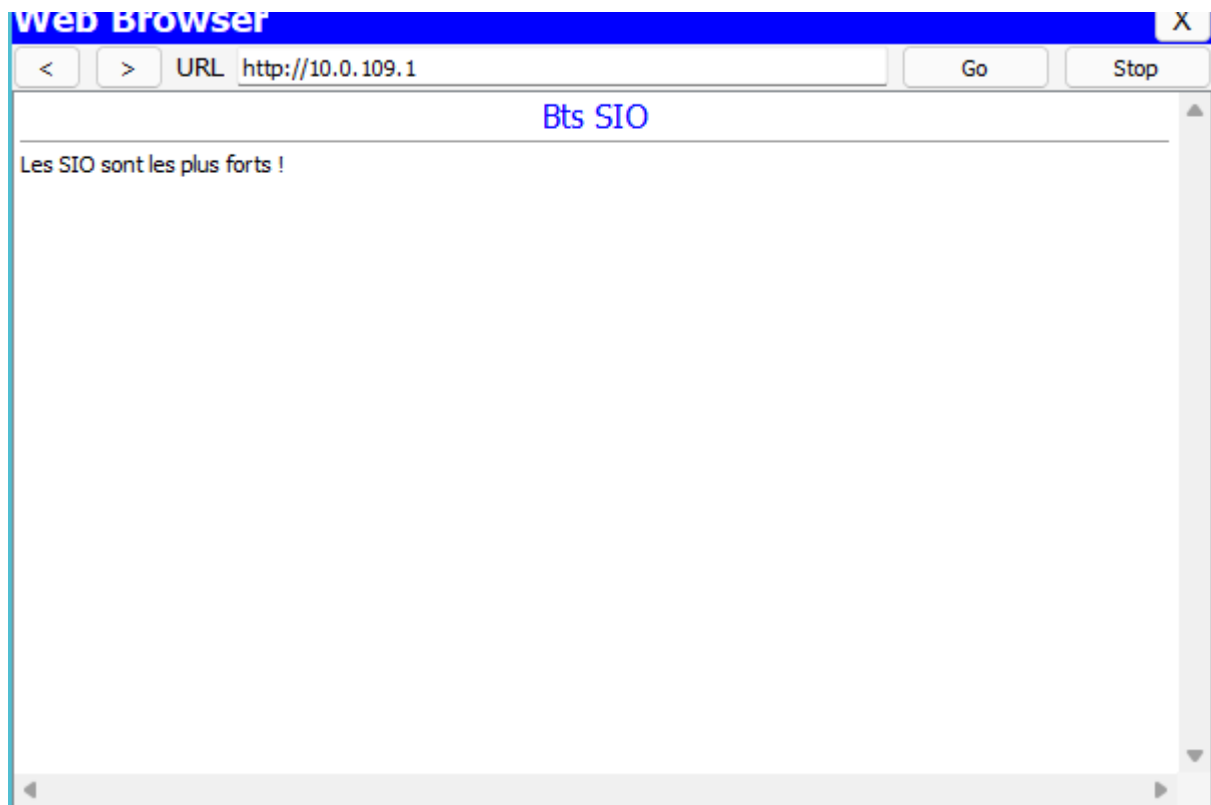
Comme matériels j'ai eu besoin d'un ordinateur et du logiciel Cisco Packet Tracer.

Mettre en place l'architecture réseau :

Premièrement, je devais placer un Switch, un pc générique et un serveur générique. Mon Pc devait avoir une adresse IP de 10.0.109.2 et un masque de sous-réseau 255.255.0.0, tandis que mon serveur devait avoir une adresse IP de 10.0.109.1 et un masque de sous-réseau 255.255.0.0. Ensuite je devais connecter les deux appareils au Switch.

Configuration du serveur :

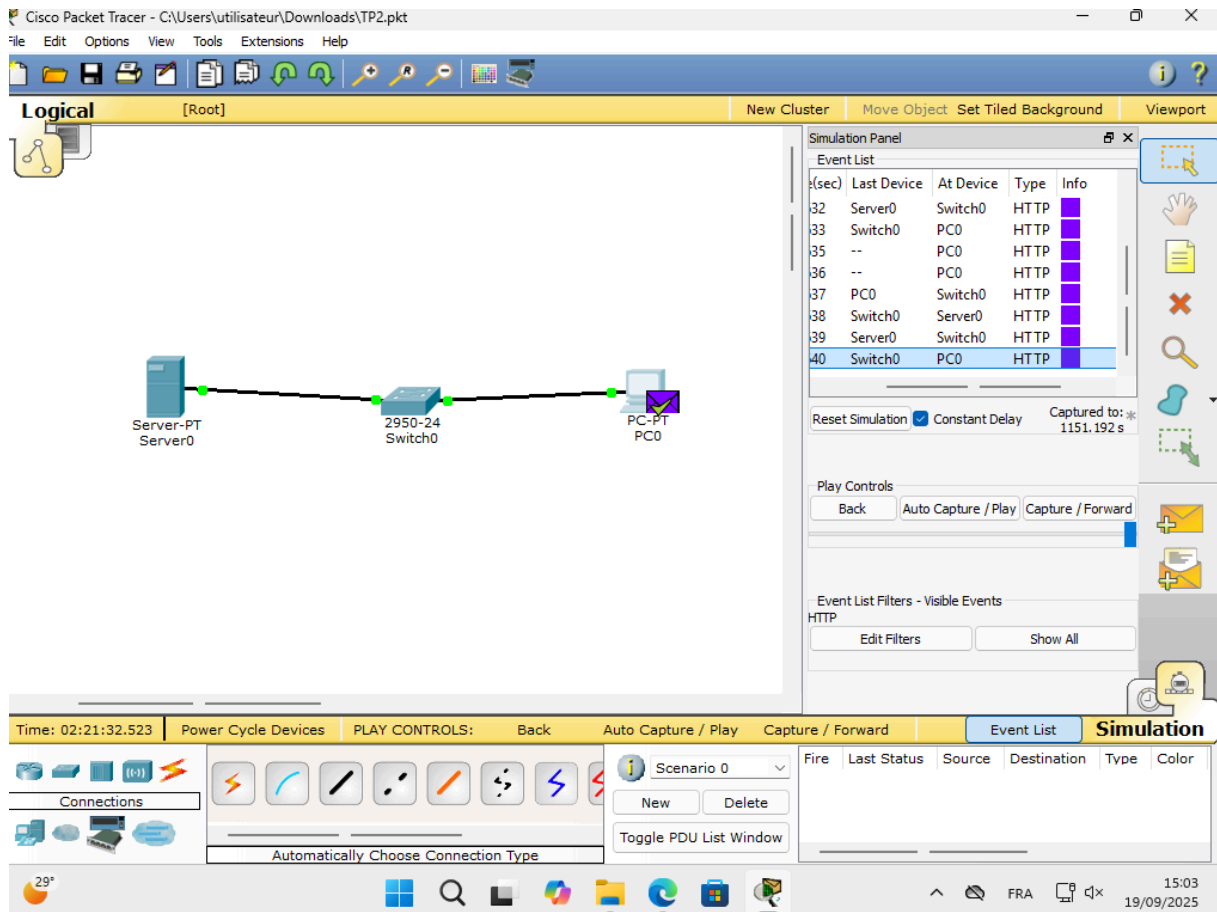
Une fois que j'ai fini la connexion entre les trois appareils, je devais configurer le serveur http en le mettant sur ON et modifier et remplacer l'ancien code HTML en mettant un nouveau contenant la phrase « Les BTS SIO sont les plus forts ». Puis j'ai saisi l'adresse IP du serveur sur le Web Browser ce qui m'a affiché automatiquement la phrase avec son en-tête. Cela a permis de mettre en place un serveur web accessible à un ordinateur du réseau.



Lancer la communication entre le serveur et le client :

Après cela, je me suis mis en mode simulation et j'ai regardé les communications entre le serveur et le client en filtrant le protocole uniquement sur http avec le bouton Edit Filter. Avec l'accélération la communication était positive et on peut le remarquer avec une liste d'événements et des informations représentés en forme de carré violets.

Lycée Geoffroy Saint-Hilaire
BTS Services Informatiques aux Organisations



Les couches entrantes et sortantes :

Une fois les informations échangées, j'ai cliqué sur le dernier carré violet afin de voir les couches entrantes et sortantes qui me permettront de connaître le TCP et à quelle couche elle appartient plus tard dans le TP.

Lycée Geoffroy Saint-Hilaire
BTS Services Informatiques aux Organisations

PDU Information at Device: PC0

OSI Model Inbound PDU Details

At Device: PC0
Source: PC0
Destination: HTTP CLIENT

In Layers	Out Layers
Layer 7: HTTP	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer 4: TCP Src Port: 80, Dst Port: 1044	Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 10.0.109.1, Dest. IP: 10.0.109.2	Layer3
Layer 2: Ethernet II Header 00D0.58B6.1EA4 >> 000B.BEB7.65A7	Layer2
Layer 1: Port FastEthernet0	Layer1

1. FastEthernet0 receives the frame.

Challenge Me << Previous Layer Next Layer >>

Ensuite je suis parti sur le Command Prompt des deux périphériques et j'ai tapé en premier temps « ipconfig », ce qui montre l'adresse IP et les sous-masque mais ce n'est pas ce que je cherche car je sais déjà sur quel périphérique je suis. Donc en deuxième temps j'ai tapé « ipconfig /all » et ça m'a affiché le « physical adress » qui est l'adresse MAC. J'ai dû faire pour le PC et le serveur.

```
Command Prompt

Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>Ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)
Physical Address.....: 000B.BEB7.65A7
Link-local IPv6 Address.....: FE80::20B:BEFF:FEB7:65A7
IP Address.....: 10.0.109.2
Subnet Mask.....: 255.255.0.0
Default Gateway.....: 0.0.0.0
DNS Servers.....: 0.0.0.0
DHCP Servers.....: 0.0.0.0

PC>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)
Link-local IPv6 Address.....: FE80::20B:BEFF:FEB7:65A7
IP Address.....: 10.0.109.2
Subnet Mask.....: 255.255.0.0
Default Gateway.....: 0.0.0.0

PC>
```

```
Command Prompt

Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
SERVER>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2D0:58FF:FEB6:1EA4
IP Address.....: 10.0.109.1
Subnet Mask.....: 255.255.0.0
Default Gateway.....: 0.0.0.0

SERVER>Ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)
Physical Address.....: 00D0.58B6.1EA4
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2D0:58FF:FEB6:1EA4
IP Address.....: 10.0.109.1
Subnet Mask.....: 255.255.0.0
Default Gateway.....: 0.0.0.0
DNS Servers.....: 0.0.0.0
DHCP Servers.....: 0.0.0.0

SERVER>
```

La source et la destination :

Après ça j'ai dû regarder la couche 2 et 3 et j'ai trouvé quel périphérique était la source et quelle était le destinataire grâce au vocabulaire « src IP » et « dest IP » suivi de l'adresse IP correspondante et le périphérique concerné présent dans la couche 3.

Lycée Geoffroy Saint-Hilaire
BTS Services Informatiques aux Organisations

Layer 3: IP Header Src. IP: 10.0.109.1, Dest. IP: 10.0.109.2	Layer3
Layer 2: Ethernet II Header 00D0.58B6.1EA4 >> 000B.BEB7.65A7	Layer2
Layer 1: Port FastEthernet0	Layer1

Pour trouver quel port était affecté, j'ai regardé dans la couche 4 juste au-dessus de la 3. Cela m'a permis de savoir quel port affecté correspondait à la source et au destinataire.

Layer 4: TCP Src Port: 80, Dst Port: 1044
--

Les PDU details :

Pour que je trouve les différentes couches précisément pour l'Ethernet II, l'IP et le TCP. Il fallait que j'identifie l'id « Ox800 » qui était dans l'onglet des détails des PDU entrant ainsi que pour L'IP avec l'id « Ox16 » tandis que le TCP était renseigné dans la couche 4 des entrants.

Layer 4: TCP Src Port: 80, Dst Port: 1044
--

Ethernet II

0	4	8	14	19	Bytes
PREAMBLE: 101010...1011		DEST MAC: 0090.21E1.E452		SRC MAC: 00E0.A31D.5D44	
TYPE: 0x800		DATA (VARIABLE LENGTH)			FCS: 0x0

IP

0	4	8	16	19	31 Bits
4	IHL	DSCP: 0x0	TL: 118		
ID: 0x16			0x2	0x0	
TTL: 128		PRO: 0x6	CHKSUM		
SRC IP: 10.0.109.2					
DST IP: 10.0.109.1					
OPT: 0x0				0x0	
DATA (VARIABLE LENGTH)					

Et je sais que l'ID 0x100 correspond à la couche 2 et l'ID 0x16 correspond à la couche 3.

Pour le PDU, il est renseigné dans la définition en anglais, ce qui me donne automatiquement les résultats :

PDUs are relevant in relation to each of the first 4 layers of the OSI model as follows :	
• The Layer 1 (Physical Layer) PDU is the bit or, more generally, symbol (can also be seen as "stream"). • The Layer 2 (Data Link Layer) PDU is the frame. • The Layer 3 (Network Layer) PDU is the packet. • The Layer 4 (Transport Layer) PDU is the segment for TCP, or the datagram for UDP.	

Notez bien que l'unité de transmission de la couche 1 c'est le **Bit**, de la couche 2 c'est la **Trame**, de la couche 3 c'est le **Paquet** et ensuite le **Segment** pour Tcp ou le **Datagramme** pour UDP.

Et nous voulons trouver la couche 2,3 et 4 donc c'était respectivement la Trame, le Paquet et le Segment.

Petit exo pour voir si votre cerveau n'est pas liquide :

	Couche	PDU
Ethernet II	2	Frame
IP	3	Packet

8 ●

Jean-Luc Baptiste

TCP	4	Segment
-----	---	---------

Conclusion :

Ce TP m'a apporté des compétences notamment dans l'utilisation du Packet Tracer, savoir la différence entre le In Layer qui est la réception et le Out Layer qui est l'émission et j'ai su identifier dans les PDU détails. Parmi les difficultés j'en ai rencontré au niveau des échanges d'informations avec les carrés violets car y'avait une certaine procédure à faire avant.